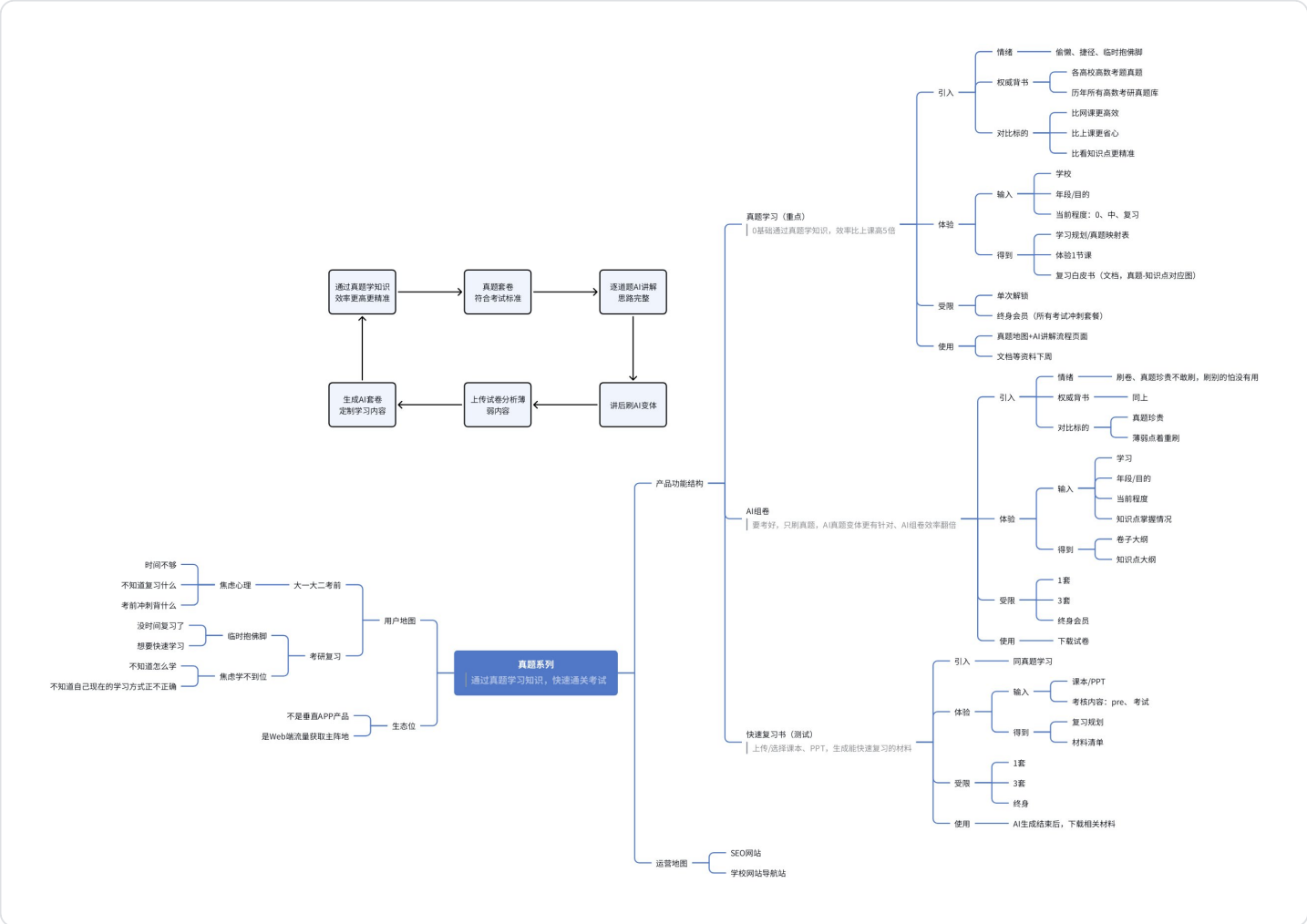
真题系列



🏆 真题卷包体系是一个以“卷包”为核心商品的考试备考产品。每个卷包交付结构化真题卷、固定逐题讲解、围绕当前题可随时追问的 AI 苏格拉底式对话、科学变体训练卷与使用顺序卡。用户购买后以下载/打印/PDF 自主练习为主，当前版本不做平台内在线练习。

1. 市场与用户

1.1 场景准入判断

🎁 我们选择大学生 × 高数，而不是雅思、考公或 K12 数学，是因为这个交叉点同时满足四个条件：

- 题目高度结构化（AI 可标准交付）
- 用户焦虑集中且未被充分解决

- 竞争格局存在供给空洞、付费意愿已被验证

```
焦虑紧迫度 × 供给空洞度
      高 │
         │  ② 考公                    ① 考研高数 / 大一大二高数
         │  焦虑强，但供给已            焦虑极强，供给停留在
         │  被中公/华图/粉笔            "讲课"层，"听懂→会做"
         │  充分覆盖，且内容            的中间桥梁几乎空白
         │  主观性高难以标准
         │  交付
         │
         ├──────────────────────────────────────────
         │
         │  ④ K12 数学                ③ 雅思 / 四六级
         │  低年级焦虑弱，             结构化尚可，但供给
         │  高年级被学而思/            极度饱和（新东方/
         │  猿辅导垄断                 环球/朗思），差异化
         │                             空间极小
      低 │
         └──────────────────────────────────────────
            低                                      高
                内容可结构化 & AI 可标准交付程度
```

💡 **高数焦虑是"结构性的"**

高数焦虑不是普通的"考不好怕丢脸"，而是一种结构性焦虑——它由课程设计和考试制度共同造成，不因个人努力程度而消失。

> 它们不能靠"再听一遍课"解决，也不能靠"换一个老师"解决。 用户缺的是从"听懂"到"会做"的中间工具，以及能消除"怕刷废真题"恐惧的科学训练结构。这正是卷包体系的产品定位。

焦虑层	具体表现	数据支撑
挂科恐惧	高等数学在全国大学挂科率排名中稳居第一，以"绝对优势"领先其他科目（新浪教育/高考直通车调查）	山东财经大学统计：高等代数挂科率 23.08%；全国高校课程平均挂科率 18.6%，理工科突破 40%（中国高等教育质量监测数据）
GPA 连锁反应	挂科直接影响奖学金、入党、保研、就业，用户不是怕一门课，而是怕一门课拖垮整个履历	北京大学教育学院调查：全国 54 所高校中约 1/3 大学生挂过科
"听懂≠会做"的习得性无助	这不是"没努力"，而是听课和做题之间的鸿沟天然存在，反复听课不解决问题会导致自我怀疑	知乎"听懂不会做"类问题持续高热度（本 PRD 1.2 节 痛点 A 已列举 4 条高浏览案例）
真题的"消耗品"恐惧	考研真题在用户心中是最高可信度材料，一旦"刷废了"就无法复原，导致不敢开始	B 站"不浪费真题的刷法"视频播放 2458，收藏 59；豆瓣/知乎高分经验贴默认二刷三刷为标准操作
选择成本焦虑	在开始学习之前，先花大量时间选老师、选资料、选策略	知乎"考研数学真的没有人看宋浩吗？"浏览 982,119；B 站"网课谁的好"搜索结果中有 13.3 万播放的高热视频

维度	考研高数	大一大二高数	雅思
市场规模（培训）	考研培训整体 138.5 亿（2024），数学是核心科目	无独立统计，但每年约 900-1100 万核心学习人群	全球雅思备考市场持续增长中国是主要贡献区域
头部玩家	张宇/武忠祥/汤家凤等个人 IP + 新东方/文都等机构	几乎没有专门做大学高数的头部品牌	新东方/环球/朗思/学为贵，度饱和
用户单次付费	网课 2000-6000 元；个人辅导 80-400 元/小时	极低（多依赖免费资源 + 学校辅导）	课程 5000-30000+ 元
AI 产品渗透	低——当前 AI 解题工具多为通用型，尚无专门做"结构化卷包 + 科学变式"的产品	极低——几乎空白	中——已有 AI 写作批改、口打分等产品
供给空洞	高——"听懂到会做"中间桥梁缺失	极高——无人专做	低——全链路覆盖充分
我们切入的可行性	★★★★★ 最优	★★★★ 可作为扩展线	★★ 不建议

> 大一大二高数用户是考研高数用户的上游漏斗。 一个大一学生如果在期末复习时用我们的产品成功避免了挂科，两年后考研时大概率会优先选择同一品牌。这不是两个独立市场，而是同一条用户生命周期上的两个付费节点
>
> **底层内容资产可复用，有类似的焦虑心理**

维度	大一大二高数	考研高数
焦虑驱动	GPA + 挂科恐惧 + 保研竞争	上岸焦虑 + 真题消耗品恐惧
时间节奏	学期制，期中/期末节点驱动	年度制，强化/冲刺阶段驱动
真题态度	"期末题怎么考" → 往年卷为核心参考	"真题太珍贵不敢乱刷" → 科学使用真题是刚需
付费意愿	较低（多依赖免费资源），但规模大（900-1100 万人/年）	较高（已有网课/辅导付费习惯，单次 2000-6000 元）
产品策略	低价引流 + 品牌心智建设 + 考研转化漏斗上游	核心付费产品 + 口碑引擎

1.2 市场规模

🐵 大学高数是持续刷新的公共课大盘，考研高数是其中口径更统一、付费更成熟的一层。当前用户最集中的讨论不是“有没有题”，**而是“课听了还是不会做”“真题太珍贵，不敢乱刷”“老师和资料到底怎么选”**

1. 大学数学（高等数学、线性代数、概率论与数理统计）是中国高等教育中覆盖面最广、挂科率最高、焦虑感最强的公共基础课。每年有超过1100万大学生在这三门课中挣扎——从大一期末到考研上岸，数学始终是最大的拦路虎。
2. 考研数学备考市场的内容供给极度同质化（真题是公开资源、名师课 B 站免费看、通用 AI 已能解题）

> - 上游新增盘：每年新增普通、职业本专科学生约 1068.87 万，高数不是一个吃完存量就见顶的小类目，而是每年持续刷新的新生课程市场。
> - 高频考试盘：大一大二约 2240 万人，高数的学习与考试压力最集中发生在入学前两年，天然适合“考前短周期、资料型、轻交付”的卷包产品。
> - 强付费盘：考研报名 343 万里约有 189 万需考数学，这一层的考试范围更统一、提分目标更明确、付费认知更成熟。

维度	数据	来源
全国普通、职业本专科在校生（2024）	3891.26 万	教育部《2024年全国教
每年新增普通、职业本专科学生（2024，不含专升本）	1068.87 万	教育部《2024年全国教
大一大二在校规模（估算）	约 2240 万	按普通本科/职业本科
高数明确覆盖的核心专业带	工科、理科、经济及管理类专业	教育部大学数学课程教 教育部大学数学教材说
在校高数核心学习人群（估算）	约 1550-1950 万	按本专科在校生中的核
大一大二高数核心学习人群（估算）	约 900-1100 万	按大一大二在校规模中 估算
考研报名人数（2026）	343 万（连续 3 年下降）	教育部公开数据
需考数学的考生占比	~55%（约 189 万）	大纲科目统计
高数在数学一中的分值占比	56-60%（约 84-90 分）	考研数学一大纲
考研生人均备考花费	3,000-15,000 元	策略报告
AI 数学解题能力	Kimi 130-137.5 分，DeepSeek 130-150 分	2025 年数一实测

1.3 用户痛点

听懂了，但不会自己下笔

用户不是缺“讲解内容”，而是缺“从听懂到会做”的中间桥梁。公开讨论已经把问题说得很直白：继续堆网课和继续换老师，都不能自然解决独立下笔的问题。

平台	案例	公开可见数据	代表性表达
知乎	考研数学张宇30讲听懂了不会做题怎么办？	页面搜索结果可见，互动数未稳定露出	“课上讲的内容基本全听懂了，但是为什么回题”
知乎	考研数学，看了视频，还是不会做题怎么办？	页面搜索结果可见，互动数未稳定露出	“看了些经验帖，说看视频课的同时，把题做
知乎	考研数学听网课都听得懂，做题就不会怎么破？	页面搜索结果可见，互动数未稳定露出	“平时听网课都能听得懂，但是一到自己做题
知乎	有听过张宇的考研数学吗，为什么好多经验中说讲得好，但考试用不上？	页面搜索结果可见，互动数未稳定露出	“好多经验中说讲得好，但考试用不上”

真题很珍贵，不想轻易浪费

真题在用户心里不是普通练习册，而是最高可信度、最该珍惜的材料。用户真正焦虑的是“什么时候刷、按什么顺序刷、怎样才能不把真题刷废”。

平台	案例	公开可见数据	代表性表达
B站	10月份刷真题一点也不晚，本人总结的最不浪费真题的刷题策略	页面显示播放 2458、点赞 24、投币 4、收藏 59、分享 8	“最不浪费真题的刷题策略”
B站	考研老师眼中刷数学真题的绝佳顺序（不按年份刷）	页面可公开访问，互动数未稳定露出	“不按年份刷”
豆瓣小组	半个月考研复习指南	页面可公开访问	“刷题不要把答案写在书上...
知乎专栏	2024考研数学数一150分经验贴	页面可公开访问	“后面会有二刷，不需要强迫握”

老师和资料选择成本高

用户在购买任何数学学习资料之前，往往先卡在“跟谁学、看哪本、用哪套”这一层。当前供给首先教用户选老师，其次才教用户怎么练。

平台	案例	公开可见数据	代表性表达
知乎	考研数学真的没有人看宋浩吗？	130 关注、982,119 浏览	“别的老师的
B站	数学专业&考研数学网课老师选择指南	页面显示播放 5113、弹幕 94、点赞 110、投币 34、收藏 157、分享 21	“老师选择指
B站搜索页	2024考研数学网课谁的好	搜索页可见 13.3 万、22.2 万等高热视频结果	“网课谁的好”
新航道整理页	数学考研网课听谁的	页面可公开访问	“基础不好的 纳”

1.4 供给格局

🐵

1. 当前供给最强的一层是“讲题”和“老师/IP”，不是“训练路径”。用户先被带去选老师，再被带去选资料，很少有人替用户把“先练什么、后练什么、怎么不浪费真题”讲清楚。
2. 真题在用户心里是最高可信度材料，但也因此最不舍得乱用。用户的真实焦虑不是题量不够，而是“真题一旦刷错节奏，就把最有价值的材料消耗掉了”。
3. AI 已经让“能不能解题”越来越不是门槛，但“哪道题先练、这类题练到什么算会、这段解释能不能当成标准答案”仍然没有被稳定解决。公开测评已经显示，数学推理能力在上升，但稳定性和标准答案感仍然还是焦点。

供给层级	公开案例	用户能买到什么	当前状态
老师/IP 型讲解	B 站老师选择指南、知乎“网课谁的好”讨论	大量免费/付费网课、老师风格比较、讲义搭配建议	供给极多，入口
真题书与刷题经验	考研数学真题精讲（高等数学）、B 站“真题怎么刷”视频、知乎高分经验贴	历年真题汇编、按年份/章节刷题建议、二刷三刷经验	供给成熟，但**大**
押题卷 / 模拟卷	22考研数学一143分经验贴 提到小红书晒高分模拟卷、B 站首页大量模拟卷讲解	模拟卷、最后阶段押题材料、偏题怪题讲解	热度高，但用户
AI 解题工具	用AI做考研数学一，我得了136分、2025考研数学模型成绩单、GPT-5.1 vs DeepSeek 3.2 数学能力测评	拍题即解、步骤讲解、模型对比、OCR + 推理	能力提升很快，

2. 需求场景与用户验证

🍞 用户要买的不是一个“功能很多的平台”，而是一份能让自己按阶段推进、避免练偏、遇到卡点时能得到明确反馈的训练材料

越接近考试节点（期末和考研通用），用户越不会为抽象功能买单，而会为“来源可信、顺序清楚、练后能确认自己真的会了”的确定性买单

场景	公开来源	典型表达	代偿行为	真实需求
一轮网课结束后，知道章节名，但还是不会自己下笔	知乎 380058803、463374630、518173991	“课上基本都听懂了”“平时听网课都能听得懂”“一到自己做题就不会”	重复看同一章节、继续换老师、把题量往上堆	不是再来一遍讲义，而是把“题面识别 -> 第一步怎么起 -> 为什么这一步对”讲清楚 并能立刻验证自己是不是真的会做
开始刷真题后，最怕把真题刷废	B 站 BV1eQn5ziENK、BV1WvCUYxE5w，豆瓣 220988992，知乎专栏 684460316	“最不浪费真题的刷题策略”“不按年份刷”“不要把答案写在书上，不影响二刷”“后面会有二刷”	手动留白、把答案写在纸上、自己摸索年份顺序、先拿模拟卷过渡	用户需要一个“不提前消耗真题价值”的训练结构，需要把“主训练”和“补充训练”分开
临近购买和冲刺前，先被‘老师/资料怎么选’困住	知乎 511676752、615037296，B 站 BV1VH4y1N7ku，B 站搜索页 2024考研数学网课谁的好	“别的老师的课看不下去”“0 基础先看谁的网课比较好”“武忠祥和汤家凤怎么选”	先查老师口碑，再查讲义搭配，再查题册顺序，最后才开始练题	用户不想再自己拼一套复杂组合，而想直接拿到“当前阶段该用什么”的成套材料

2.1 用户为那种「确定性」付费

从公开讨论看，用户愿意付费的不是“功能更多”，而是以下四种确定性：

> 用户不是为“抽象 AI”买单，而是为“更确定地推进复习”买单。只要不能回答“这套材料为什么值得信”“为什么现在该练它”“练完怎么确认自己真的会了”，转化就会落回传统比价和比老师口碑。

确定性类型	公开依据	用户真正想确认什么
来源可信	真题被反复强调要二刷/三刷，高分经验普遍把真题当最高优先级材料	这份材料是不是贴着考试来的，而不是随便拼出来的
使用顺序清楚	“不按年份刷”“别把答案写在书上”“先什么后什么”类讨论很多	我到底该先做什么、后做什么，不想自己再摸一套流程
讲解能落到做题	“听懂了但不会做”类问题高频出现	不是老师讲得热闹，而是我能不能把第一步真正写出来
练后能确认掌握	二刷、三刷、错题回看、同类题再练被反复提及	我不是看懂了就算结束，而是要知道自己这类题到底会不会

2.2 反推能力要求

用户表达	需要的能力	如果没有，会发生什么
“听懂了，但不会自己做”	把题面、步骤、易错点拆开的**逐题讲解能力**	用户继续重复看课，理解投入不断堆高，但做
“真题太珍贵，不敢乱刷”	把主训练和补充训练分开的**结构化训练能力**	用户要么过早消耗真题，要么一直拖着不敢进
“网课谁的好，资料怎么搭”	按场景给出**成套训练组织方式的能力**	用户先在老师/讲义/题册之间反复横跳，购买
“怕买错、怕练偏”	让用户看见筛选逻辑和纳入标准的**透明解释能力**	用户把所有材料都当黑箱，只能用“价格/名气 判断
“做完之后，我怎么知道自己会了”	练后确认掌握、而不是只给静态答案的能力	用户会把“看懂答案”误判成“已经掌握”

3. 产品定义

✏️ 卷包体系由三个平行 SKU 组成——专题卷包、阶段卷包、综合押题包

它们服务不同备考阶段的不同需求，是平行商品而非强绑定递进关系

购买入口不是传统货架，而是“选考试线+场景 → AI 卷包编制页 → 结果页 → 受限弹窗购买”的四步链路。

3.1 教育导航站

🏝️ 如果我们继续用单点 APP / 单点产品的方式推进教育业务，每个产品都会天然变成流量孤岛。它可以独立上线，但无法持续沉淀搜索流量、品牌权威和跨产品关联关系。

当前我们的缺口，不是“少一个页面”，而是少一个教育赛道的 Web 流量获取中心。这个位置一旦缺失，后面每上线一个教育产品，都会重复经历一次“重新找流量、重新做认知、重新解释自己是谁”的过程。

教育需求天然带有强搜索属性。无论是传统 SEO，还是 AI 搜索时代下的 GEO，本质都依赖用户在公开网络中进行问题检索、方案比较和内容判断

典型搜索需求并不是“去应用商店搜一个 App 名”，而更常见是：

- 考研高数真题怎么刷
- 中值定理不会做怎么办
- 强化阶段刷什么题
- 孩子数学总学不会怎么办
- 高考志愿怎么选

这类需求的上游入口，首先发生在搜索引擎、问答平台、内容平台和 AI 搜索回答中，而不是发生在 App Store 首页。也就是说：

1. APP 更适合承接使用和留存，不适合承接搜索发现。对于新业务不友好
2. Web 更适合被搜索、被引用、被聚合、被内链。
3. 如果没有自己的官网，我们在教育赛道的内容、工具、产品和品牌就没有统一的公开承载面

角色	说明	对当前卷包的意义	对未来产品矩阵的意义
Web 流量获取中心	承接 SEO / GEO / 搜索问答曝光	把“真题怎么刷、哪个阶段练什么”这类需求直接导向卷包	每个新产品都共享已有搜索资产
教育产品矩阵入口	统一展示不同教育产品线的关系	卷包不再像一次性商品，而是体系中的一个模块	用户可在不同产品间自然迁移
适合 Web 的功能试验场	先把适合搜索和轻交互的功能快速落地测试	编制页、结果页、讲解页都适合先在 Web 跑通	新功能不必先等 APP 发布周期
品牌与权威沉淀中心	累积内容、案例、方法论、知识结构和权威感	卷包商品页有了更强上游背书，不再是孤立售卖页	后续所有产品共享同一教育品牌资产
APP 公共引流入口	后续如做 APP，官网可成为统一导流枢纽	卷包先在 Web 获客，后续再决定哪些能力迁移到 APP	APP 不再各自为战，统一从官网承接

🥛 如果官网成立，未来每上线一个教育产品，都不是从零开始：

1. 新产品可以继承已有站点权威、主题簇内容、内链关系和搜索收录。
2. 一个产品带来的用户，可以被引导到另一个产品，而不是在一次购买后结束。
3. 各产品之间能形成“主题关联、用户关联、阶段关联”的关系网，而不是彼此孤立。
4. 未来即使继续做 APP，官网依然是共同的高意图流量入口，而不是被 APP 替代

因此，这项工作需明确标记为长线基础建设：

- 它短期不一定直接贡献 GMV 最大值；
- 但它长期决定我们是否能在教育赛道形成复利；
- 如果不做，后续每个产品都会重复陷入“单点上线、单点获客、单点消失”的循环。

3.1.1 导航站的四层架构

🏆 导航站冷启动：直接用开源的导航站框架，并且复制输入其他的导航站里教育相关内容

第一层：工具和资源导航（用户价值层）

收录大学生群体高频使用的工具、网站和资源，按场景分类：

场景	导航内容示例
高数学习	B 站高数课单推荐、常用公式速查、在线计算器（Wolfram/Symbolab）、LaTeX 公式编辑器
考研备考	院校信息查询、报录比查询、真题资源汇总、备考日历模板、考研社群
AI 学习工具	AI 解题工具（Kimi/豆包/通义）、AI 笔记整理、AI 思维导图、AI 论文辅助
大学生活	选课推荐、GPA 计算器、奖学金查询、实习信息聚合

每个推荐工具附带一行编辑点评（不是纯链接列表），增强 E-E-A-T 信号。

第二层：SEO 文章持续产出（流量获取层）

导航站不是一次性建设完就放着不管。它需要持续产出 SEO 文章来承接搜索流量：

内容类型	典型标题	SEO 目标
方法论文章	"高数期末一周速过攻略""考研高数真题刷法全指南"	承接"高数怎么学""真题怎么刷"长尾词
工具测评	"2026 年 5 款 AI 数学解题工具横评""Symbolab vs Wolfram Alpha 哪个好"	承接"AI 解题""工具推荐"搜索需求
经验分享	"考研数学一 140+ 的复习时间表""大一高数从挂科到 90 分的转变"	承接"考研经验""高数提分"搜索需求
知识点速查	"中值定理全部类型速查表""二重积分解题套路"	承接极长尾的知识点搜索

这些文章既是独立的 SEO 入口，也是引导用户进入卷包产品页的内链桥梁。

第三层：工具用量洞察 → 自建替代（产品洞察层）

这是导航站最独特的长期价值：如果导航站上某个外部工具被大量点击和使用，这本身就是"用户需要这个功能"的最强验证。

1. 导航站收录外部工具 A（如某 AI 高数解题器）
2. 通过埋点追踪：工具 A 每月被点击 3000+ 次，回访用户占 40%
3. 判断：这说明用户对"AI 解题"有强需求，且现有工具没有完全满足（否则不会持续回来）
4. 决策：值得自建一个替代品，嵌入导航站并替换外链
5. 自建工具上线，直接在已有流量上验证，形成新的付费或留存入口

这条链路的本质是：**用别人的工具做需求验证，用自己的工具做商业化。** 导航站不只是引流工具，更是一个持续的产品需求探针。

第四层：品牌心智沉淀（长期复利层）

当一个大学生发现"不管搜什么考试相关的问题，都会看到这个站"，品牌认知就形成了。这种认知不是靠广告投放建立的，而是靠持续出现在用户搜索路径上自然沉淀的。

品牌复利公式：`持续 SEO 内容 * 高频工具使用 * 产品矩阵交叉引导 = 品牌心智`

3.2 真题高数

3.2.1 我们交付什么？

> 用户在结果页和购买弹窗里必须能直接看见的材料清单。不能只写“含讲解、含变体”，而必须写明题量、页数、适用阶段和能获得什么。

#	交付物	形式	说明
1	主卷 PDF	可下载/打印	精选真题组成的试卷，按知识点或综合维度组织
2	标准答案与评分册	PDF	每道题的正确答案 + 解答题步骤分分配
3	固定 AI 逐题讲解 + 当前题内苏格拉底式追问	网页	每道题先有完整兜底讲解，用户卡住时可围绕当前题实时追问
4	变体训练卷	可下载/打印	基于主卷每道题生成的科学变体，附答案
5	科学变式说明	PDF	说明每道变体"变了什么、没变什么、为什么这么变"
6	使用顺序卡	单页 PDF	"先做主卷 → 自查 → 看讲解 → 做变体 → 对照说明"的完整路径

3.3 v1 产品功能模块

> V1 的核心任务是“卖清楚卷包、卖清楚科学性、卖清楚为什么买 1 包/3 包/无限”
>
> 交付重点是购买链路的完整体验（输入 → 编制页 → 结果页 → 购买）和卷包本身的内容质量（主卷 + 固定讲解 + 当前题内苏格拉底式追问 + 变体 + 科学说明 + 使用顺序卡）

类型		需求	产品	UI	前端	后端		版本号

	优先级						提测时间	
SEO模块	P0	SEO首页						
	P0	SEO文章页面						
	P1	SEO导航站 - 外链工具导航						
真题速学 - 高数（单页面）	P0	输入区域：输入科目、章节等						
	P0	等待区：AI编排过程，生成等待样式						
	P0	交付区：材料清单和服务选择						
	P0	结果区：PDF下载列表，AI老师引入入口						
AI能力模块	P1	针对提醒，AI讲解						
商业化模块	P0	受限弹窗						
	P1	会员充值单独落地页						